

מאגר שאלות — פרק 3: חקירת פונקציות: עלייה, ירידה וקיצון

25 שאלות · חשבון דיפרנציאלי · פרק 3 — סימן הנגזרת, נקודות קריטיות וטבלת סימנים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — נקודות קריטיות 🎯 (שאלות 1-5)

1. מצאו את הנקודות הקריטיות של $f(x) = x^2 - 10x$.

2. מצאו את הנקודות הקריטיות של $f(x) = x^3 - 27x$.

3. מצאו את הנקודות הקריטיות של $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

4. פתרו $f'(x) = 0$ עבור $f(x) = 2x^3 - 6x$.

5. מהי הנקודה הקריטית של $f(x) = x^2 + 4x + 7$?

חלק ב' — עלייה, ירידה וקיצון 📈 (שאלות 6-10)

6. מצאו את נקודת הקיצון של $f(x) = x^2 - 6x$ וקבעו את סוגה.

7. מצאו את תחומי העלייה והירידה של $f(x) = x^3 - 3x$.

8. מצאו את נקודות הקיצון של $f(x) = x^3 - 12x$ (כולל ערכי y).

9. באיזה תחום $f(x) = x^3 - 3x^2$ יורדת?

10. מצאו את המקסימום המקומי של $f(x) = -x^2 + 8x$.

חלק ג' — טבלת סימנים 📊 (שאלות 11-15)

11. f' עוברת ב- $x = 2$ מ- $-$ ל- $+$. איזה קיצון?

12. f' עוברת ב- $x = -1$ מ- $+$ ל- $-$. איזה קיצון?

13. $f'(x) = 3x^2$ ב- $x = 0$ — יש קיצון? נמקו.

14. נתון $f'(x) > 0$ בכל x . מה אפשר לומר על f ?

15. נתון $f'(x) = (x - 1)(x - 4)$. מצאו את תחומי העלייה והירידה.

חלק ד' — חקירה מלאה 🧐 (שאלות 16-20)

16. חקרו קיצון של $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

17. חקרו קיצון של $f(x) = x^4 - 8x^2$.

18. מצאו את נקודות הקיצון של $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

19. היכן $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ עולה?

20. מצאו את המינימום המקומי של $f(x) = x^4 - 4x^3$.

חלק ה' — אתגר 🔥 (שאלות 21–25)

21. הראו של- $f(x) = x^3$ יש נקודה קריטית שאינה קיצון.

22. עבור $f(x) = x^2 - 2ax + 1$, היכן נקודת הקיצון (כתלות ב- a)?

23. נכון/לא נכון: כל נקודה קריטית היא קיצון. נמקו.

24. פונקציה עולה בכל תחום הגדרתה. מה הסימן של f' ?

25. מצאו את שתי נקודות הקיצון של $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x = 5 \rightarrow f' = 2x - 10 = 0$

2. $x = \pm 3 \rightarrow f' = 3x^2 - 27 = 0$

3. $x = 0, 2 \rightarrow f' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$

4. $x = \pm 1 \rightarrow f' = 6x^2 - 6 = 0$

5. $x = -2 \rightarrow f' = 2x + 4 = 0$

6. $x = 3, f' \text{ מ--ל-} \rightarrow \text{מינימום } (3, -9)$

7. $x = \pm 1 \rightarrow f' = 3x^2 - 3$. עולה ב- $x < -1$ וב- $x > 1$, יורדת ב- $-1 < x < 1$.

8. מקסימום $(-2, 16)$, מינימום $(2, -16)$.

9. יורדת ב- $0 < x < 2$.

10. $x = 4 \rightarrow f' = -2x + 8 = 0$; מקסימום $(4, 16)$.

11. מינימום.

12. מקסימום.

13. אין קיצון — $3x^2 > 0$ משני הצדדים, אין החלפת סימן (נקודת פיתול).

14. f עולה בכל תחום הגדרתה.

15. עולה ב- $x < 1$ וב- $x > 4$; יורדת ב- $1 < x < 4$.

16. $f' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. מקסימום $(1, 4)$, מינימום $(3, 0)$.

17. $x = 0, \pm 2 \rightarrow f' = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4)$. מקסימום מקומי $(0, 0)$, מינימומים $(-2, -16)$ ו- $(2, -16)$.

18. $x = \pm 1 \rightarrow f' = 3x^2 - 3$. מקסימום $(-1, 4)$, מינימום $(1, 0)$.

19. $f' = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$. עולה ב- $1 < x < 2$ וב- $x > 2$.

20. $f' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$. מינימום ב- $x = 3$: $(3, -27)$ (ב- $x=0$ אין קיצון).

21. $f' = 3x^2 = 0$ ב- $x = 0$, אך $f' > 0$ משני הצדדים $\rightarrow$ אין קיצון.

22. $x = a \rightarrow f' = 2x - 2a = 0$ (מינימום).

23. לא נכון — נקודה קריטית ללא החלפת סימן ב- f' אינה קיצון (למשל x^3 ב- 0).

24. $f' > 0$ בכל התחום.

25. $f' = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$. מקסימום $(-1, 7)$, מינימום $(2, -20)$.